Corrigé du DS de Mathématiques 1 – Analyse

1LSG – Section 2 – 11/11/2024

Exercice 1 (10 points)

Calcul de l_1

$$l_1 = \lim_{x \to 0} (1 + \sin x)^{1/x}$$

On écrit :

$$(1 + \sin x)^{1/x} = \exp\left(\frac{1}{x} \ln(1 + \sin x)\right)$$

Or, quand $x \to 0$: $\sin x \sim x$, donc $\ln(1 + \sin x) \sim \sin x \sim x$. Ainsi :

$$\frac{1}{x} \ln(1 + \sin x) \sim \frac{x}{x} = 1$$

D'où :

$$\boxed{l_1 = e}$$

Calcul de l_2

$$l_2 = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}$$

On écrit :

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x} = \exp\left(2x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right)$$

Or, quand $x \to +\infty$: $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \sim \frac{1}{x}$. Donc :

$$2x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \sim 2x \cdot \frac{1}{x} = 2$$

Ainsi :

$$\boxed{l_2 = e^2}$$

Calcul de l_3

Méthode 1 :

$$l_3 = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x} \ln\left(\frac{1 + 3x}{1 + 2x}\right)$$

On écrit :

$$\frac{1}{x} \ln\left(\frac{1 + 3x}{1 + 2x}\right) = \frac{1}{x} \ln(1 + 3x) - \frac{1}{x} \ln(1 + 2x) = 3\frac{\ln(1 + 3x)}{3x} - 2\frac{\ln(1 + 2x)}{2x}$$

Quand $x \to 0$: $\dfrac{\ln(1+3x)}{3x} \to 1$ et $\dfrac{\ln(1+2x)}{2x} \to 1$. Donc : $l_3 = 3 - 2 = 1$.

Méthode 2 :

$$l_3 = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x} \ln\left(\frac{1+3x}{1+2x}\right)$$

On écrit :

$$\ln\left(\frac{1+3x}{1+2x}\right) = \ln\left(1 + \frac{x}{1+2x}\right)$$

car

$$\frac{1+3x}{1+2x} = \frac{1+2x+x}{1+2x} = 1 + \frac{x}{1+2x}.$$

Quand $x \to 0$, on a $\dfrac{x}{1+2x} \sim x \to 0$, donc :

$$\ln\left(1 + \frac{x}{1+2x}\right) \sim \frac{x}{1+2x} \sim x.$$

Ainsi :

$$\frac{1}{x} \ln\left(\frac{1+3x}{1+2x}\right) \sim \frac{x}{x} = 1.$$

D'où :

$$\boxed{l_3 = 1}$$

Calcul de l_4

$$l_4 = \lim_{x\to 0} \frac{(e^{-x} - 1)\ln(1+2x^2)}{x^5 - 2x^3 + 3x^4}$$

Numérateur :

- $e^{-x} - 1 \sim -x$ quand $x \to 0$.
- $\ln(1+2x^2) \sim 2x^2$ quand $x \to 0$.

Donc :

$$(e^{-x} - 1)\ln(1+2x^2) \sim (-x)(2x^2) = -2x^3$$

Dénominateur :

$$x^5 - 2x^3 + 3x^4 = x^3(x^2 - 2 + 3x) \sim -2x^3 \quad (x \to 0)$$

Ainsi :

$$l_4 = \lim_{x\to 0} \frac{-2x^3}{-2x^3} = 1$$

$$\boxed{l_4 = 1}$$

Calcul de l_5

$$l_5 = \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos(4x)}{(4x - x^2)\sin(2x)}$$

Numérateur :

$$1 - \cos(4x) \sim \frac{(4x)^2}{2} = 8x^2$$

Dénominateur :

$$4x - x^2 = x(4-x) \sim 4x, \qquad \sin(2x) \sim 2x$$

Donc :

$$(4x - x^2)\sin(2x) \sim (4x)(2x) = 8x^2$$

Ainsi :

$$l_5 = \lim_{x\to 0} \frac{8x^2}{8x^2} = 1$$

$$\boxed{l_5 = 1}$$

Exercice 2 (10 points)

On considère :

$$f(x) = \frac{\sqrt[3]{1-x^2} - 1}{x^3 + x}$$

1) Domaine de définition de f

— Le numérateur $\sqrt[3]{1-x^2} - 1$ est défini pour tout $x \in \mathbb{R}$ (racine cubique définie sur $\mathbb{R}$).

— Le dénominateur $x^3 + x = x(x^2+1)$ s'annule pour $x = 0$ (car $x^2 + 1 > 0$ pour tout x).

Donc :

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\} =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[}$$

2) Prolongement par continuité en 0

On étudie $\lim_{x\to 0} f(x)$.

Posons $u = -x^2$. Quand $x \to 0$, $u \to 0$. On utilise l'équivalence :

$$(1+u)^{1/3} - 1 \sim \frac{1}{3}u \quad (u \to 0)$$

Donc :

$$\sqrt[3]{1-x^2} - 1 = (1-x^2)^{1/3} - 1 \sim \frac{1}{3}(-x^2) = -\frac{x^2}{3}$$

Le dénominateur :

$$x^3 + x = x(x^2+1) \sim x \quad (x \to 0)$$

Donc :

$$f(x) \sim \frac{-x^2/3}{x} = -\frac{x}{3} \longrightarrow 0 \quad (x \to 0)$$

Ainsi :

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 0$$

On peut donc prolonger f par continuité en 0 en posant :

$$\boxed{g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}}$$

La fonction g est continue sur $\mathbb{R}$.

3) Énoncé du théorème des accroissements finis (T.A.F)

Théorème des accroissements finis :

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$. Alors il existe $c \in]a,b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = (b-a)f'(c)$$

4) Montrer que pour tout $x > 1$: $\dfrac{x-1}{x} < \ln x < x - 1$

Preuve :

Appliquons le T.A.F à la fonction $h(t) = \ln t$ sur l'intervalle $[1,x]$ avec $x > 1$.

— h est continue sur $[1,x]$ et dérivable sur $]1,x[$.

— $h'(t) = \dfrac{1}{t}$.

D'après le T.A.F, il existe $c \in]1,x[$ tel que :

$$\ln x - \ln 1 = (x-1) \cdot \frac{1}{c}$$

c'est-à-dire :

$$\ln x = \frac{x-1}{c}$$

Comme $1 < c < x$, on a :

$$\frac{1}{x} < \frac{1}{c} < 1$$

En multipliant par $x - 1 > 0$:

$$\frac{x-1}{x} < \frac{x-1}{c} < x - 1$$

Or $\dfrac{x-1}{c} = \ln x$. Donc :

$$\boxed{\frac{x-1}{x} < \ln x < x - 1 \quad \forall x > 1}$$